

第十五届“中国软件杯”大学生软件设计大赛 A3 赛题

# LearnAgent：基于大模型的个性化资源生成与学习多智能体系统

赛题名称

基于大模型的个性化资源生成与学习多智能体系统开发

技术汇报

多智能体协同 / RAG 检索增强 / 动态画像

出题企业

科大讯飞股份有限公司

日期

2026年6月13日

# 项目定位与总体简介

TECHNICAL SPECIFICATION / LEARNAGENT SYSTEM

## 核心定位：面向高等教育的智能辅导系统

LearnAgent 是一个基于大语言模型与多智能体协同技术的工程化实践，旨在实现“因材施教”的教育理念。系统专注于高等教育场景，提供深度的个性化资源生成与全周期的学习支持。

### + RAG 检索增强

ChromaDB + BM25 混合检索，gte-rerank 重排，确保知识输出权威可靠。

### 多智能体协同

基于 LangGraph 编排 8 个专业智能体，实现复杂任务的深度推理。

### 个性化学习画像

8 维度动态画像体系，随学随新，精准刻画学生认知与需求特征。

## 目标用户与应用场景

- 高校学生**  
获得量身定制的学习资源、答疑与路径规划
- 高校教师**  
快速生成适配不同水平的讲解与练习题
- 医学教育示范区**  
以脑卒中为核心，内置权威诊疗指南与文献

01 意图智能分流



02 多智能体协同推理



03 自愈式反思校验



04 个性化报告生成

# 五大核心功能模块概览

TECHNICAL SPECIFICATION / LEARNAGENT SYSTEM



## 学习画像构建

- 8维度动态特征抽取，摒弃繁琐表单
- 随学随新，支持自然语言对话自动更新

8维度动态构建



## 协同资源生成

- 8智能体协同，支持7类高质量学习资源
- 辩论-仲裁模式，确保内容严谨与个性化

7类资源生成



## 智能辅导问答

- 多模态视觉理解，支持影像与报告分析
- 流式思考过程(Thinking)展示推理逻辑

多模态联合推理



## 学习路径规划

- 基于目标与画像，自动生成分阶段路径
- 实时进度追踪，支持路径随动态评估调整

动态路径追踪



## 学习效果评估

- 4类评估模式，生成结构化分析报告
- 闭环反馈机制，精准定位知识薄弱环节

4类评估模式

🔄 闭环协同业务流

画像构建

>

资源生成

>

辅导问答

>

路径规划

>

效果评估

>

画像更新

# 模块一与二：画像构建与协同资源生成

TECHNICAL SPECIFICATION / LEARNAGENT SYSTEM

## 8 维度动态学习画像

### 知识基础

掌握程度、前置知识储备

### 认知风格

视觉/听觉/动觉偏好

### 学习目标

短期考试/长期临床技能

### 易错模式

高频错点、逻辑漏洞

### 学习节奏

活跃时间段、专注时长

### 资源偏好

视频/文档/互动练习

### 临床经验

实习经历、病例接触量

### 情绪状态

焦虑度、动机、疲劳感

### 随学随新机制

基于自然语言对话自动抽取特征，实时更新画像，支持 AI 生成与手动编辑双向同步。

## 多智能体协同资源生成

### 辩论-仲裁模式 (Core Mechanism)

多专家并行推理

冲突观点辩论

仲裁裁决输出

通过动态编排，针对高难度任务启用 8 智能体全量协同，消除单一模型幻觉与偏见。

### 生成 7 类个性化学习资源：

课程讲解文档

知识体系导图

自测练习题目

临床指南文献

视频教学脚本

医学临床案例

课程演示PPT

### 三重质量校验

准确性/匹配度/有效性

### 动态退火反思

失败自动修正与权重衰减



# 模块三至五：辅导、路径规划与效果评估

TECHNICAL SPECIFICATION / LEARNAGENT SYSTEM



## 智能辅导问答

### 多轮交互与思考

支持上下文关联的连续追问，流式展示思考过程（Thinking），培养批判性思维。

- > 分析医学影像特征...
- > 检测到高密度影，疑似出血...
- > 建议启动卒中急救流程...

### 多模态分析能力

📄 Qwen-VL: CT影像 / 检验报告解析



## 个性化学习路径



### 基础理论学习

掌握脑卒中病理生理基础。



已完成



### 临床案例研讨

NIHSS评分实战案例练习。



进行中

### 🔔 动态调整机制

根据画像更新或评估结果，自动重构后续阶段学习任务。



## 学习效果评估

### 4类评估模式

综合评估

知识掌握

临床技能

学习进度

### 结构化报告

生成包含知识掌握度、薄弱环节定位及针对性改进建议的深度评估报告。



### 闭环反馈系统

评估结果自动反馈至画像更新与路径调整。

# 系统三层架构设计

TECHNICAL SPECIFICATION / LEARNAGENT SYSTEM

## 前端交互层

Vue 3.5

- **响应式渲染：**基于 Composition API 与 Vite 7.1 构建，支持极速热更新与模块化开发。
- **流式展示：**基于 Fetch ReadableStream 接收 SSE 事件，实现打字机效果及 ThinkingPanel 思考过程流式渲染。
- **组件生态：**集成 pdfjs-dist 预览文献，marked + DOMPurify 确保 Markdown 安全渲染。

## 后端服务层

Spring Boot 3.3

- **响应式引擎：**采用 WebFlux 非阻塞架构，通过 WebClient 高效转发模型层异步生成器流。
- **高可用保障：**Redisson 分布式限流与并发控制，SSEEventCache 机制支持连接断线后的事件续传。
- **安全管控：**JWT 双向认证确保服务调用安全，ConversationPersistence 实现对话历史持久化。

## 模型推理层

FastAPI / Python

- **智能编排：**基于 LangGraph 状态机驱动八智能体协同，支持意图精准分流与动态任务裁剪。
- **RAG 集成：**ChromaDB + BM25 混合检索，集成 gte-rerank 重排与 Qwen-VL 多模态视觉网关。
- **异步生成：**Async Generator 持续输出标准事件流 (thinking / token / done)，实现全链路低延迟交互。

⚡ 用户交互



REST API

鉴权与限流



🧠 多智能体推理



SSE STREAM

全链路流式回传



打字机渲染

# 八智能体协同推理机制

TECHNICAL SPECIFICATION / LEARNAGENT SYSTEM



多智能体动态编排推理网络

## 动态编排逻辑

基于 IntentNode 意图评分 (0.0-1.0) 自动裁剪参与专家，实现算力与深度的动态平衡。



### 画像对话智能体

P1

引导学生表达背景，构建对话式动态学习画像。



### 特征抽取智能体

P2

从自然语言中自动抽取8个维度的结构化特征。



### 需求分析智能体

P3

结合画像深度分析需求，精准拆解资源生成任务。



### 文档撰写智能体

P4

生成课程讲解、临床案例等高质量教学内容。



### 题目生成智能体

P5

生成多类型练习题，支持难度自适应调整。



### 质量审核智能体

P6

三重校验：医学准确性、个性化匹配与教学有效性。



### 学习激励智能体

P7

根据情绪状态提供情感陪伴、鼓励与节奏建议。



### 仲裁智能体

P8

依据证据链裁决辩论观点，确保输出稳健无偏见。

# LangGraph 推理拓扑与反思循环

TECHNICAL SPECIFICATION / LEARNAGENT SYSTEM

## IntentNode

意图分类 (7类) 与难度评分 (0.0-1.0)  
驱动智能体动态编排

Resource

Tutor

Path

## Analysis & Retrieve

结合画像拆解任务，调用混合检索引擎获取专业证据链。

## ReasonNode

八智能体并行推理  
辩论-仲裁模式裁决对立观点，生成 Proposal。

Multi-Agent

Arbitration

## ValidateNode

三重校验：医学准确性、个性化匹配、教学有效性。

## ReportNode

输出个性化资源与学习激励建议。



## 动态退火反思循环 (Self-Correction Loop)

当校验未通过时自动触发

### 01 驳回原因分类

将不通过原因自动归类为：事实错误、逻辑矛盾或个性化不足。

### 02 权重动态衰减

根据驳回历史，自动下调错误贡献智能体的发言权重。

### 03 针对性修正注入

生成修正提示词注入下一轮推理，引导模型自愈并收敛。

意图智能分流

多智能体辩论

自愈式反思

质量闭环

# RAG 混合检索与证据重排技术

TECHNICAL SPECIFICATION / LEARNAGENT SYSTEM



## 双路并发混合检索策略

### 语义与关键词协同检索

兼顾向量语义相似性与高频专业术语（如 TOAST 分型、NIHSS 评分）的精确匹配。

ChromaDB

BM25

DashScope

### 指南优先策略 (Guide-First)

预置权重，优先召回 AHA/ASA 等权威诊疗指南与最新核心期刊文献。

### QA 自动衍生引擎

基于大模型从 PDF 自动衍生高质量问答对，显著提升长文档检索召回率。



## 证据重排与精准溯源

### gte-rerank 语义精排

对多路召回结果进行二次相关性打分，剔除噪声，确保输入模型的上下文高度相关。

### 上下文压缩与聚合

结构化聚合证据片段，防止大模型出现“迷失在中间 (Lost in the Middle)”现象。

### 精准溯源标注机制

强制输出引用来源（文献名称 + 具体章节），实现生成内容的端到端可验证性。

Source Attribution

Trustworthy AI

## 证据驱动范式创新

打破传统“先生成再解释”的知识幻觉，通过将证据获取置于生成之前，实现从模型主导向证据主导的教育推理范式跨越，确保医学教育内容的绝对严谨。



# | 核心创新亮点总结

TECHNICAL SPECIFICATION / LEARNAGENT SYSTEM

01

## 证据驱动的教育推理范式创新

RAG-First

打破大模型“先生成再解释”导致的知识幻觉，将证据获取前置。生成过程必须深度依赖外部专业医学知识库与权威指南，实现从“模型主导”向“证据主导”的范式跨越，确保教学内容的严谨性与准确性。

02

## 八智能体辩论-仲裁质量管控机制

Multi-Agent

创新设计“动态编排-并行推理-辩论仲裁-双层校验-动态退火”协同架构。通过仲裁智能体依据证据链裁决对立观点，辅以动态退火策略自动修正失败任务，极大提升了复杂教育场景下系统输出的稳健性。

03

## 对话式 8 维度动态画像构建

Personalization

摒弃繁琐的传统表单，通过自然语言对话自动抽取知识基础、认知风格、情绪状态等8个维度的结构化特征。画像随学习过程实时更新，为个性化路径规划与资源生成提供精准的数字孪生底座。

04

## 极速与深度推理双路径分流设计

Efficiency

IntentNode 基于意图与难度评分（0.0-1.0）驱动智能体动态编排。通用知识走极速通道直接响应，个性化复杂需求自动升维至多智能体协同模式，完美平衡了系统响应效率与工程推理深度。

# 竞赛价值与落地前景

TECHNICAL SPECIFICATION / LEARNAGENT SYSTEM



## 高校教学赋能

- › 因材施教工程化：通过8维画像精准定位，实现千人千面的学习体验。
- › 教学减负增效：AI自动生成高质量教学资源，辅助教师从繁重备课中解脱。

高效

精准



## 医学教育深耕

- › 权威知识对齐：内置AHA/ASA等脑卒中诊疗指南，确保医学生成的严肃性。
- › 临床思维训练：多模态支持影像与化验单解析，培养医学生实战分析能力。

专业

合规



## 跨学科迁移潜力

- › 全配置化架构：Prompts与专家角色完全解耦，支持零代码快速更换知识库。
- › 极速场景切换：可平滑迁移至心血管、肿瘤、法律或工程等复杂专业教育领域。

高扩展

模块化



## 架构示范效应

- › 生产级工程实践：WebFlux非阻塞转发、SSE流式响应，提供高性能系统范本。
- › 多智能体协同基座：完善的LangGraph编排机制，为真实生产环境提供参考。

鲁棒

前瞻

# 赛题要求达成情况说明

TECHNICAL SPECIFICATION / LEARNAGENT SYSTEM

| 赛题核心要求    | LEARNAGENT 系统实现方案                                                                     | 达标状态                                                                                       |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 自然语言抽取特征  | 集成 <b>画像对话智能体</b> 引导交互，由 <b>特征抽取智能体</b> 自动从对话中提取并生成结构化 JSON 特征。                       |  完全达标   |
| 不少于6维动态画像 | 构建包含知识基础、认知风格、学习目标、易错模式、学习节奏、资源偏好、临床经验、情绪状态的 <b>8维度动态画像</b> 。                         |  超额完成   |
| 多智能体架构设计  | 基于 <b>LangGraph</b> 编排 8 个专业智能体，实现意图分流、辩论-仲裁、动态退火反思等深度协同机制。                           |  完全达标   |
| 个性化/多类型资源 | 支持思维导图、案例、PPT 等 <b>7 类资源</b> 生成；根据画像自动调整难度（入门/中级/进阶），满足因材施教。                          |  完全达标   |
| 路径规划与效果评估 | 提供分阶段学习路径导航；支持 <b>4 类评估模式</b> 并生成结构化报告，评估结果自动反馈至画像更新。                                 |  完全达标 |
| RAG 与流式交互 | 采用 <b>ChromaDB+BM25 混合检索</b> 及 gte-rerank 重排；全链路支持 <b>SSE 流式响应</b> 与 Thinking 思考过程展示。 |  完全达标 |
| 智能体动态编排   | 根据用户意图的难度评分（0.0-1.0） <b>动态裁剪参与智能体数量</b> ，实现算力分配与响应效率的完美平衡。                            |  创新达标 |

# 快速部署与工程化实践

TECHNICAL SPECIFICATION / LEARNAGENT SYSTEM

## 环境依赖矩阵

Backend JDK 21+

Frontend Node 20+

Model Python 3.11

Storage MySQL 8.0

Cache Redis 6.0

LLM API DashScope

## 三步快速启动

### 1 模型推理服务层 (FastAPI)

```
python -m app.main
```

### 2 后端业务逻辑层 (Spring Boot)

```
mvn spring-boot:run
```

### 3 前端交互层 (Vue 3)

```
npm run dev
```

## 生产级工程安全与稳定机制

### 安全认证与隔离

基于 JWT 的双向认证机制，实现用户身份校验与多租户数据权限隔离。

Token自动续期

双向鉴权

### 并发与限流控制

集成 Redisson 实现分布式限流与并发信号量控制，默认最大并发数为 20。

分布式锁

滑动窗口限流

### ★ SSE 断线续传

设计 SSEEventCache 缓存机制，支持在网络不稳定的情况下实现事件流续传。

事件回溯

非阻塞流

### 持久化与缓存管理

MySQL 存储对话历史与画像特征，Redis 实现会话上下文快速读取与热点数据缓存。

Spring Cache

MyBatis Plus

● Production Ready: System health check passed.

Build v1.0.4-stable | Release 2026.06

# 谢辞与Q&A

TECHNICAL SPECIFICATION / LEARNAGENT SYSTEM

## 核心技术栈总结

### 八智能体协同架构

基于 LangGraph 状态机实现的动态编排与辩论-仲裁机制，通过动态退火策略确保输出质量与鲁棒性。

### 证据驱动 RAG 系统

ChromaDB+BM25 混合检索配合 gte-rerank 精准重排，实现从医学权威指南到临床文献的精准溯源。

### 8维度动态学习画像

超越赛题要求的 6 维度，实现 8 维度特征自动抽取与随学随新，驱动高度个性化的学习资源生成。

### 全栈工程化落地

Vue 3.5 + Spring Boot WebFlux + FastAPI 三层解耦架构，支持 SSE 流式通信与生产级安全限流。

# 感谢聆听

## 欢迎评委提问交流

智能体交互逻辑

医学知识库构建

性能优化与并发

个性化评估算法

LearnAgent：致力于实现“因材施教”的工程化落地